

Type # 1

□ સમજૂતી :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ભાગીદારી હંમેશા; નફો} &= \text{મૂડી} \times \text{સમય} \\ &= 3 : 2 \times 2 : 3 \\ &= 6 : 6 \\ &= 1 : 1 \end{aligned}$$

- (1) A અને B બંનેએ અનુક્રમે રૂ. 1500 અને રૂ. 2000 રોકીને વ્યવસાય શરૂ કરે છે. 4 મહિના પછી C પણ રૂ. 2250 રોકીને વ્યવસાયમાં જોડાય છે. B એ 9 મહિના પછી પોતાનું રોકાણ પાછું લઈ લીધું 900 રૂપિયાના કુલ નફામાં 'B' ના ભાગે કુલ કેટલા રૂપિયા નફો મળે ?

- (A) રૂ. 500 (B) રૂ. 200
(C) રૂ. 300 (D) રૂ. 400

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad A &: B : C \\ 1500 \times 12 &: 2000 \times 9 : 2250 \times 8 \\ 1800 &: 1800 : 1800 \\ \hline 1 &: 1 : 1 \\ &3 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{નફો} = \frac{300}{900} \times 1 = 300$$

∴ (C) રૂ. 300

- (2) A અને B અનુક્રમે રૂ. 50 અને રૂ. 45 રોકીને એક વ્યવસાય શરૂ કરે છે. 4 મહિના પછી A અને 6 મહિના પછી B તેનું અડધી મૂડી પાછી લઈ લે છે. અને 6 મહિના પછી C રૂ. 70 રોકીને ભાગ લે છે. તો ત્રણેય નફો કેટલા પ્રમાણમાં વેચશે ?

- (A) 80 : 81 : 84 (B) 81 : 80 : 84
(C) 84 : 81 : 80 (D) None

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad A &: B : C \\ 50 \times 4 &: 45 \times 6 : 70 \times 6 \\ + &+ \\ 25 \times 8 &: 22.5 \times 6 : \\ 200 + 200 &: 270 + 135 : 420 \\ 400 &: 405 : 420 \\ 80 &: 81 : 84 \end{aligned}$$

∴ (A) 80 : 81 : 84

- (3) A અને B રૂ. 16,000 અને રૂ. 15,000 ની સાથે કોઈ વ્યવસાયની શરૂઆત કરે છે 3 મહિના પછીના A રૂ. 5000 પાછા લઈ લે છે. અને B રૂ. 5000 વધુ રોકે છે. તેના 3 મહિના પછી C રૂ. 21,000 રોકીને વ્યવસાયમાં જોડાય છે. જો કુલ નફો રૂ. 24,900 થતો હોય તો 'C' નો નફો શોધો.

- (A) 5500 (B) 4400
(C) 6300 (D) 3300

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad A &: B : C \\ 16000 \times 3 &: 15000 \times 3 : 21000 \times 6 \\ + &+ \\ 11000 \times 9 &: 20000 \times 9 : \\ \hline 48000 + 99000 &: 45000 + 180000 : 126000 \\ \Rightarrow 147000 &: 225000 : 126000 \\ \hline 147 &: 225 : 126 \\ &498 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{નફો} = \frac{\text{કુલ નફો}}{\text{કુલ ભાગ}} \times \text{Cનો ભાગ}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{નફો} &= \frac{50}{24900} \times 126 \\ &= 50 \times 126 \\ &= 6300 \end{aligned}$$

∴ (C) 6300

- (4) A કુલ મૂડીનો $\frac{1}{6}$ ભાગ $\frac{1}{6}$ સમય માટે રોકે છે, B $\frac{1}{3}$ ભાગ $\frac{1}{3}$ સમય માટે અને બાકીની મૂડી C પૂર્ણ સમય માટે રોકાણ કરે છે જો કુલ નફો રૂ. 23000 હોય તો B નો નફો શોધો.

- (A) રૂ. 5000 (B) રૂ. 4000
(C) રૂ. 6000 (D) રૂ. 3000

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{સમય} &= 12 \text{ મહિના,} \\ \text{મૂડી} &= 6 \text{ રૂ. (લ.સા.અ. લેતા),} \\ \Rightarrow \quad A &: B : C \\ \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times 12 &: \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times 12 : \frac{4}{3} \times \frac{1}{3} \times 12 : 3 \times 12 \\ 1 \times 2 &: 2 \times 4 : 3 \times 12 \\ 2 &: 8 : 36 \\ 1 &: 4 : 18 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 1 + 4 + 18 = 23$$

$$\Rightarrow \text{નફો} = \frac{23000}{23} \times 4$$

$$= 1000 \times 4$$

$$= 4000$$

$$\therefore \text{(B) રૂ. 4000}$$

- (5) આર્જવ અને આરવ વ્યવસાયમાં ભાગીદારી કરે છે આર્જવ રૂ. 35000, 8 મહિના માટે અને આરવ રૂ. 42000, 10 મહિના માટે રોકાણ કરે છે જો બંનેનો કુલ નફો રૂ. 31,500 હોય તો આરવના ભાગે કેટલો નફો આવે ?

$$\text{(A) રૂ. 18,900}$$

$$\text{(B) રૂ. 16,200}$$

$$\text{(C) રૂ. 21,300}$$

$$\text{(D) રૂ. 27,900}$$

Solution :

$$\Rightarrow \text{આર્જવ} : \text{આરવ}$$

$$\frac{35000}{5} \times 8 : \frac{42000}{6} \times 10$$

$$40 : 60$$

$$2 : 3$$

$$\Rightarrow 2 + 3 = 5 \text{ ભાગ}$$

$$\Rightarrow \text{નફો} = \frac{31500}{5} \times 3$$

$$= 6300 \times 3$$

$$= 18,900$$

$$\therefore \text{(A) રૂ. 18,900}$$

- (6) આર્જવ રૂ. 9000 રોકીને વ્યવસાય શરૂ કરે છે. પાંચ મહિના પછી આરવ રૂ. 8000 લઈને જોડાય છે વર્ષના અંતે તેઓ રૂ. 6970 કમાતા હોય તો આર્જવના ભાગે કેટલા રૂપિયા આવે ?

$$\text{(A) રૂ. 3030}$$

$$\text{(B) રૂ. 3780}$$

$$\text{(C) રૂ. 4590}$$

$$\text{(D) રૂ. 7900}$$

Solution :

$$\Rightarrow \text{આર્જવ} : \text{આરવ}$$

$$9000 \times 12 : 8000 \times 7$$

$$27 : 14$$

$$\Rightarrow 27 + 14 = 41 \text{ ભાગ}$$

$$\Rightarrow \text{નફો} = \frac{6970}{41} \times 27$$

$$= 170 \times 27$$

$$= 4590$$

$$\therefore \text{(C) રૂ. 4590}$$

- (7) આર્જવ, આરવ અને અવધ વ્યવસાય શરૂ કરે છે. તેઓ અનુક્રમે રૂ. 1,20,000 રૂ. 1,35,000 અને રૂ. 1,50,000 નું રોકાણ કરે છે. જો વાર્ષિક નફો રૂ. 56,700 હોય તો ત્રણેયના ભાગે કેટલા રૂપિયા આવે ?

$$\text{(A) 16800, 18900, 21000}$$

$$\text{(B) 18900, 16800, 21000}$$

$$\text{(C) 21000, 16800, 18900}$$

$$\text{(D) 18900, 21000, 16800}$$

Solution :

$$\Rightarrow \text{આર્જવ} : \text{આરવ} : \text{અવધ}$$

$$120000 : 135000 : 150000$$

$$8 : 9 : 10$$

$$\Rightarrow 8 + 9 + 10 = 27 \text{ ભાગ}$$

$$\Rightarrow \text{તો, } \frac{56700}{27} = 2100 \text{ (એક ભાગની કિંમત)}$$

$$\Rightarrow \text{તો, વધેલા ભાગની કિંમત}$$

$$\Rightarrow 2100 \times 8 = 16800$$

$$\Rightarrow 2100 \times 9 = 18900$$

$$\Rightarrow 2100 \times 10 = 21000$$

$$\therefore \text{(A) 16800, 18900, 21000}$$

- (8) આર્જવ રૂ. 45,000 નું રોકાણ કરીને એક વ્યવસાય શરૂ કરે છે. ત્રણ મહિના પછી આરવ રૂ. 60,000 લઈને જોડાય છે ત્યારબાદ પછીના છ મહિના પછી અવધ રૂ. 90,000 લઈ ને જાય છે એક વર્ષના અંતે રૂ. 33,000 નફો થતો હોય તો દરેકના ભાગે કેટલા આવશે ?

$$\text{(A) 13200, 13200, 6600}$$

$$\text{(B) 6600, 13200, 13200}$$

$$\text{(C) 13200, 6600, 13200}$$

$$\text{(D) None}$$

Solution :

$$\Rightarrow \text{આર્જવ} : \text{આરવ} : \text{અવધ}$$

$$45000 \times 12 : 60000 \times 9 : 90000 \times 3$$

$$36 : 36 : 18$$

$$2 : 2 : 1$$

$$\Rightarrow 2 + 2 + 1 = 5 \text{ ભાગ}$$

$$\Rightarrow \text{તો, } \frac{33000}{5} = 6600 \text{ (એક ભાગની કિંમત)}$$

$\Rightarrow$ તો વધેલા ભાગની કિંમત;

$$\Rightarrow 6600 \times 2 = 13200 \text{ (આર્જવ)}$$

$$\Rightarrow 6600 \times 2 = 13200 \text{ (આરવ)}$$

$$\Rightarrow 6600 \times 1 = 6600 \text{ (અવધ)}$$

$$\therefore \text{ (A) } 13200, 13200, 6600$$

- (9) આર્જવ, આરવ અને અવધ ભાગીદારીમાં વ્યવસાય કરે છે. આર્જવ એ આરવ કરતા ત્રણ ગણું વધારે રોકાણ કરે છે. અને આરવ એ અવધના રોકાણના $\frac{2}{3}$ રોકે છે. જો વર્ષના અંતે નફો રૂ. 13,200 થતો હોય તો આરવના ભાગે કેટલા રૂપિયા આવે ?

- (A) 2400 (B) 3400
(C) 1400 (D) 2300

Solution :

$$\Rightarrow \text{અવધ} = 3$$

$$\Rightarrow \text{આરવ} = 3 \times \frac{2}{3} = 2$$

$$\Rightarrow \text{આર્જવ} = 2 \times 3 = 6$$

$$\Rightarrow \text{આર્જવ} : \text{આરવ} : \text{અવધ}$$

$$2 \times 3 : 3 \times \frac{2}{3} : 3$$

$$6 : 2 : 3$$

$$\Rightarrow 6 + 2 + 3 = 11 \text{ ભાગ}$$

$$\Rightarrow \text{તો, } \frac{13200}{11} = 1200 \text{ (એક ભાગની કિંમત)}$$

$$\Rightarrow \text{આરવના ભાગે} = 1200 \times 2 = 2400 \text{ આવશે.}$$

$$\therefore \text{ (A) } 2400$$

- (10) આર્જવ, આરવ, અવધ અને આર્યન ગાયના દૂધનો વ્યવસાય કરે છે. આર્જવ 24 ગાયો 3 મહિના માટે, આરવ 10 ગાયો 5 મહિના માટે, અવધ 35 ગાયો 4 મહિના માટે, આર્યન 21 ગાયો 3 મહિના માટે ભાડા પેટે વાડામાં બાંધે છે. જો આર્જવના ભાગે ભાડું રૂ. 720 આવતું હોય તો આખા વાડાનું ભાડું કેટલું થશે ?

- (A) 2450 (B) 3250
(C) 1450 (D) 2750

Solution :

$$\begin{array}{cccc} \Rightarrow \text{આર્જવ} & : \text{આરવ} & : \text{અવધ} & : \text{આર્યન} \\ 24 \times 3 & : 10 \times 5 & : 35 \times 4 & : 21 \times 3 \\ 72 & : 50 & : 140 & : 63 \end{array}$$

$$\Rightarrow 72 + 50 + 140 + 63 = 325$$

$$\Rightarrow 72 \times 10 = 720$$

$$\Rightarrow \text{તો, } 325 \times 10 = 3250$$

$$\therefore \text{ (B) } 3250$$

- (11) જો $4 \times$ આર્જવનું રોકાણ = $6 \times$ આરવનું રોકાણ = $10 \times$ અવધનું રોકાણ હોય તો 9300 માંથી અવધના ભાગે કેટલા રૂપિયા આવે ?

- (A) 1200 (B) 1800
(C) 2700 (D) 3600

Solution :

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 60 \text{ (4, 6, 10 નો લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow (4) \text{ આર્જવ} = (6) \text{ આરવ} = (10) \text{ અવધ}$$

$$\frac{60}{4} : \frac{40}{4} : \frac{60}{10}$$

$$15 : 10 : 6$$

$$\Rightarrow 15 + 10 + 6 = 31 \text{ ભાગ}$$

$$\Rightarrow \text{તો, } \frac{9300}{31} \times 6 = 300 \times 6$$

$$= 1800$$

$$\therefore \text{ (B) } 1800$$

- (12) આર્જવ, આરવ અને અવધ ભાગીદારીમાં વ્યવસાય કરે છે. આર્જવ શરૂઆતમાં કેટલાક રૂપિયા રોકે છે. આરવ છ મહિના પછી તેના કરતા બે ગણા રૂપિયા રોકે છે અને 8 મહિના પછી અવધ ત્રણ ગણા રૂપિયા રોકે છે. જો કુલ નફો રૂ. 54000 હોય તો આર્જવના ભાગે કેટલા રૂપિયા આવે ?

- (A) 12000 (B) 18000
(C) 27000 (D) 36000

Solution :

$$\begin{array}{cccc} \Rightarrow \text{આર્જવ} & : \text{આરવ} & : \text{અવધ} \\ x \times 12 & : 2x \times 6 & : 3x \times 4 \\ 12x & : 12x & : 12x \\ 1 & : 1 & : 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow 1 + 1 + 1 = 3 \text{ ભાગ}$$

$$\Rightarrow \text{તો, } \frac{54000}{3} = 18000$$

$\Rightarrow$ આર્જવના ભાગે 18000 રૂપિયા આવશે.

$\therefore$ (B) 18000

(13) A, B અને C એ 5 : 6 : 8 ના પ્રમાણમાં મૂડી રોકીને કોઈ વ્યવસાય શરૂ કર્યો અને તેમને 5 : 3 : 12 ના પ્રમાણમાં નફો પ્રાપ્ત થયો તો તેમના રોકાણના સમયનું પ્રમાણ શોધો.

(A) 1 : 2 : 3

(B) 2 : 1 : 3

(C) 3 : 2 : 1

(D) 2 : 3 : 1

Solution :

$$\Rightarrow \text{નફો} = \text{મૂડી} \times \text{સમય}$$

$$\Rightarrow \text{સમય} = \frac{\text{નફો}}{\text{મૂડી}}$$

$$\Rightarrow A : B : C$$

$$\frac{1}{3} : \frac{1}{6} : \frac{3}{12}$$

$$1 : \frac{1}{2} : \frac{3}{2}$$

$$2 \times 1 : 2 \times \frac{1}{2} : 2 \times \frac{3}{2} \quad (2 \text{ વડે ગુણતાં})$$

$$2 : 1 : 3$$

$\therefore$ (B) 2 : 1 : 3

(14) A કુલ મૂડીના $\frac{1}{4}$ ભાગ $\frac{1}{4}$ સમય માટે B $\frac{1}{5}$ ભાગ $\frac{1}{2}$ સમય માટે C બાકીની મૂડી પૂર્ણ સમય માટે રોકે છે તે 1140 રૂપિયામાં નફો કઈ રીતે વહેંચશે ?

(A) 100, 160, 880

(B) 100, 160, 180

(C) 160, 880, 100

(D) 180, 100, 160

Solution :

$$\Rightarrow \text{મૂડી} = 20$$

$$\Rightarrow \text{સમય} = 12 \text{ મહિના}$$

$$\Rightarrow \text{નફો} = \text{મૂડી} \times \text{સમય}$$

$$\Rightarrow A \text{ ની મૂડી} = 20 \times \frac{1}{4} = 5$$

$$\Rightarrow B \text{ ની મૂડી} = 20 \times \frac{1}{5} = 4$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow C \text{ ની મૂડી} &= 20 - (5 + 4) \\ &= 20 - 9 \\ &= 11 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow A \text{ નો સમય} = \frac{12}{4} = 3 \text{ મહિના}$$

$$\Rightarrow B \text{ નો સમય} = \frac{12}{2} = 6 \text{ મહિના}$$

$$\Rightarrow C \text{ નો સમય} = 12 \text{ મહિના}$$

$$\Rightarrow A : B : C$$

$$5 \times 3 : 4 \times 6 : 11 \times 12$$

$$15 : 24 : 132$$

$$5 : 8 : 44$$

$$\Rightarrow 5 + 8 + 44 = 57$$

$$\Rightarrow \text{નફો} = \frac{1140}{57} = 20$$

$$\Rightarrow 20 \times 5 = 100$$

$$\Rightarrow 20 \times 8 = 160$$

$$\Rightarrow 20 \times 44 = 880$$

$\therefore$ (A) 100, 160, 880

(15) A અને B એ પોતાની મૂડી 3 : 2 ના પ્રમાણમાં રોકી જો 5% નફાનો દાન કરવામાં આવ્યો અને બાકીના નફાને રોકાણના પ્રમાણમાં વહેંચવામાં આવતા A ના ભાગ રૂ. 8550 આવે છે તો કુલ નફો કેટલો ?

(A) 15,000

(B) 13,000

(C) 11,000

(D) 17,000

Solution :

$$\Rightarrow 100 \text{ ભાગમાંથી } 5 \text{ રૂ. દાન કરવામાં આવે;}$$

$$100 - 5 = 95$$

$$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ 3 : 2 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 5 \end{array} \times 19$$

$$\Rightarrow A : B$$

$$19 \times 3 = 57 : 19 \times 2 = 38$$

$$\Rightarrow \text{તો, } \frac{8550}{57} \times 100 = 150 \times 100 = 15000$$

$\therefore$ (A) 15,000

- (16) કોઈ વેપારમાં A રૂ. 10000, 9 મહિના માટે રોકાણ કરે છે. અને B રૂ. 18,000 કેટલાક સમય માટે રોકાણ કરે છે જો A અને B મળતો નફો સમાન હોય તો 'B' એ કેટલા સમય માટે મૂડીનું રોકાણ કર્યું હોય ?

- (A) 6 મહિના (B) 5 મહિના
(C) 4 મહિના (D) 3 મહિના

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad A & : B \\ 10,000 \times 9 & : 18,000 \times x \\ 10,000 \times \cancel{9} & : \cancel{18,000} \times x \\ & \quad \quad \quad 2 \\ 10 & : 2x \\ \frac{10}{2} & = x \\ 5 & = x \end{aligned}$$

∴ (B) 5 મહિના

- (17) આર્જવ, આરવ અને અવધ એક વ્યવસાય શરૂ કરે છે. જેમાં આર્જવ શરૂઆતમાં અમુક રકમનું રોકાણ કરે છે. આરવ 6 મહિના પછી આર્જવ કરતા બે ગણી રકમનું રોકાણ કરે છે. અને અવધ 8 મહિના પછી આર્જવ કરતા ત્રણ ગણી રકમનું રોકાણ કરે છે. તો કુલ નફો રૂ. 27000 થાય તો અવધના ભાગે કેટલા આવે ?

- (A) રૂ. 9000 (B) રૂ. 8125
(C) રૂ. 11100 (D) રૂ. 12650

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad \text{આર્જવ} & : \text{આરવ} : \text{અવધ} \\ x \times 12 & : 2x \times 6 : 3x \times 4 \\ 12x & : 12x : 12x \\ 1 & : 1 : 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 1 + 1 + 1 = 3 \text{ ભાગ}$$

$$\Rightarrow \text{તો, } \frac{27000}{3} = 9000$$

$$\Rightarrow \text{ત્રણેય ભાગે સમાન કિંમત મળશે.}$$

∴ (A) રૂ. 9000

જો નોંધ જો